richbeam

BeamMaster 系列用户手册

目录

1 产品规格 3
2 产品简介 4
3 工作原理 5
4 电气接口 6
5 系统配置 7
6 机械接口 9
7 清洁指南 10

1 产品规格

项目	BeamMaster1H	BeamMaster1
激光波长	905nm	940nm
人眼安全级别	Class1（IEC60825-1）人眼安全	Class1（IEC60825-1）人眼安全
量程	50m@90%反射率 ≥25m@10%反射率	40m@70%反射率 ≥20m@10%反射率
工作电压	24V DC	24V DC
储存温度	-40°C ~ 80°C	-40°C ~ 80°C
激光雷达扫描角度	300° (max)	270° (max)
云台扫描角度	360° (max)	360° (max)
数据网口	100Mbps 以太网	100Mbps 以太网
测量精度	±2cm	±2cm
抗环境光	100000Lux	100000Lux
激光雷达角度分辨率	0.08°	0.1°
工作温度	-25°C ~ 60°C	-25°C ~ 60°C
工作功率	<15W	<15W
防护等级	IP65	IP65
自清洁	具有自动清洁模块	具有自动清洁模块

2 产品简介

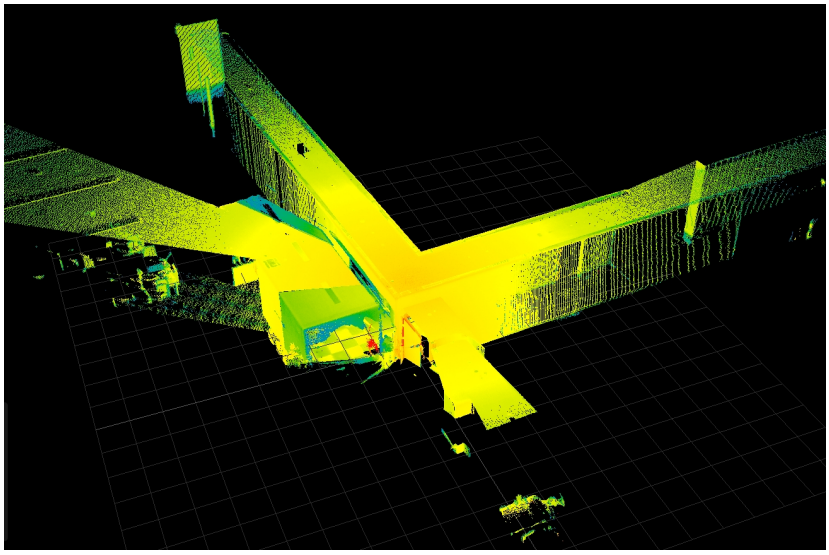
工业级高精度 3D 扫描模组是锐驰智光自主设计、研发和生产的一套智能体积测量系统。该系统采用一体化设计，结构紧凑，性能强大。设备集成了 Lakibeam 激光雷达、云台和高清摄像头（选配），利用激光雷达最大 300°扫描范围和云台 360°的旋转能力，实现对目标物体的三维重构。

BeamMaster 是基于 Lakibeam 系列激光雷达搭载步进电机及精密减速机构开发的一套扫描式 3D 激光雷达系统。

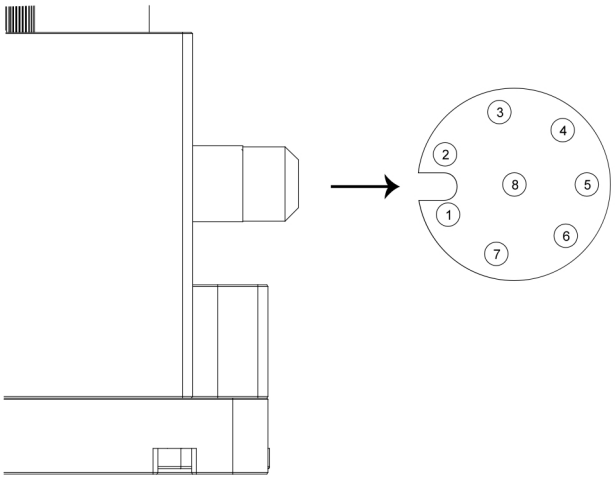


3 工作原理

Linux 系统的主控板接收来自 Lakibeam 激光雷达的不间断的数据帧。该数据帧被选择性的丢弃，以插入步进电机运动的时隙。在使用 BeamMaster 时，保证单帧内雷达相对于空间是固定不动的，防止因雷达移动引入 2D 点云畸变。其中，主控板取有效的数据帧，使用空间变换将每次移动后的 2D 点云拼接成完整的 3D 点云，扫描结束。



4 电气接口



BeamMaster 系列产品电缆接口的具体连接定义如下：

序号	信号	功能
1	工作电压	VCC+
7		
2	GND	GND
3		
6	通讯	Ethernet TX-
4		Ethernet TX+
5		Ethernet RX-
8		Ethernet RX+

表 4.1 雷达线缆接口功能定义

5 系统配置

1. BeamMaster 连接电脑：

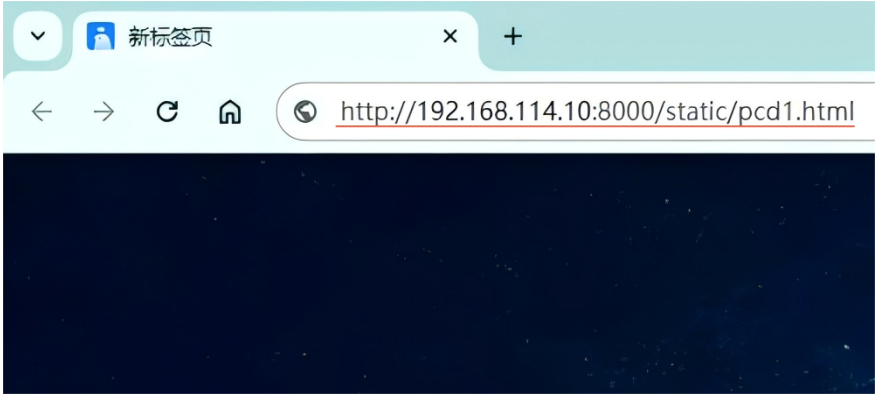
BeamMaster 的网线接头连接至电脑后，需要配置更改网络适配器属性中的 IP 地址为 192.168.114.X（X 为 2~255 中除 10 外的任意地址即可），子网掩码为 255.255.255.0。



2. 通过 HTML 页面进行扫描：

打开任意浏览器软件（推荐使用 Edge 或 Chrome 浏览器），在浏览器网址输入栏中输入对应产品型号的 IP 地址，回车后进入 BeamMaster 可视化扫描网页。

BeamMaster1 ：http://192.168.114.10:8000/static/pcd1.html
BeamMaster1H：http://192.168.114.10:8080/pcd1.html



在网页的右侧有 BeamMaster 扫描模组的控件栏

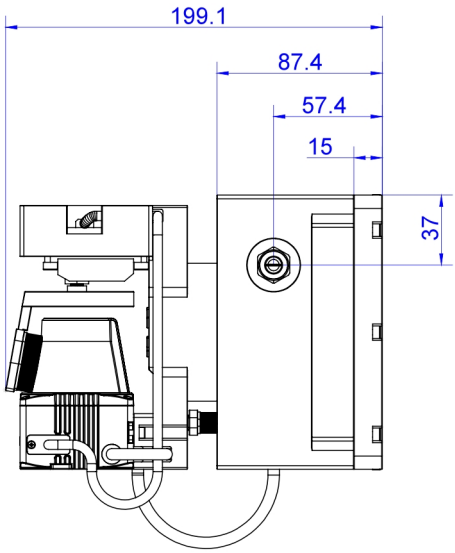


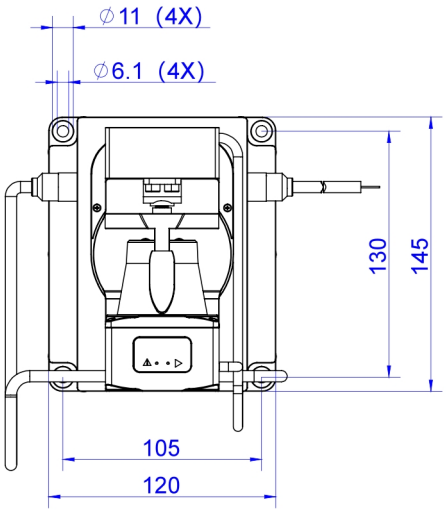
控件上各按钮的功能为：

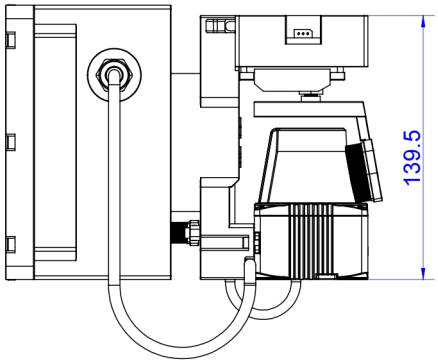
size:	改变网格整体大小，默认值为 20
division:	调整单个网格比例，默认值为 20
reset_to_center:	云台位置回中
reset:	复位云台(复位时长 16s)
start_scan:	开始扫描（扫描时长 39s，包括 5s 处理点云时长）
Dust Cleaning:	启动清洁刷舵机，来回清洁两次
一键删除所有 PCD:	删除已经保存的 PCD 点云文件
Output_pointcloud:	下载扫描完后的 PCD 点云文件

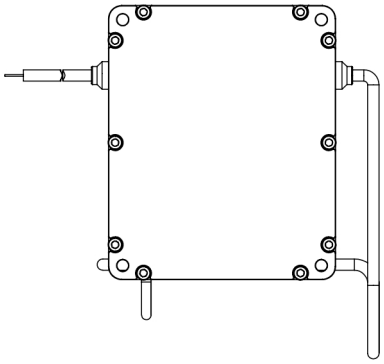
在雷达扫描过程中若遇到断电情况，重新上电后需复位云台再重新进行扫描

6 机械接口









7 清洁指南

当雷达黑色外罩受到污染时（例如沾上灰尘、泥浆或油污等），可能会影响雷达扫描物体后所生成数据的质量，此时需要对雷达进行特定的清洁，清洁方法如下：

- 请勿使用尖锐或粗糙的物体擦拭外罩，以免擦伤外罩导致设备受损。
- 请使用推荐的清洁工具和清洁剂来对雷达进行清洁。
- 请勿重复使用清洁工具，在对雷达进行多次清洁或清洁工具受到污染时，请及时更换清洁工具以保证清洁有效性。

1) 若雷达外罩表面只有灰尘或粉尘污染，用户只需要启动清洁刷舵机往复刷拭直至灰尘擦除。
2) 若雷达外罩表面有手印、油污等污染，用户需要戴上无粉PVC洁净手套，用无尘布或光学清洁纸/擦镜纸蘸取少量温度适中的异丙醇或无水乙醇溶剂轻轻擦拭外罩表面直至去除污染，并取新的无尘布或光学清洁纸/擦镜纸将溶剂去除直至表面完全无其他污染物。
3) 若雷达外罩表面有泥浆等固体污染物附着，用户需要戴上无粉PVC洁净手套，用清水喷洒至固体异物处直至物体松动离开外罩表面，然后用无尘布或光学清洁纸/擦镜 纸蘸取少量温度适中的异丙醇或无水乙醇溶剂轻轻擦拭外罩表面直至去除污染，并取新的无尘布或光学清洁纸/擦镜纸将溶剂去除直至表面完全无其他污染物。